Klingel nach BC517-Umbau — Messblatt (20.10.2026)

Multimeter auf DC V (20-V-Bereich). Schwarze Spitze = erste Spalte, rote = zweite.
Alles in RUHE messen, außer Zeile 5. Vorzeichen immer mitschreiben!

0. Anker zuerst (prüft Messbereich + Spitzen)

Schwarz an	Rot an	Erwartet	Gemessen
G (D1 mini)	3V3 (D1 mini)	+3,2 … +3,4 V	

Je Etage

Nr.	Schwarz an	Rot an	Erwartet	EG (gelb, D5)	E1 (grün, D6)	E2 (blau, D7)
1	grau (Kl.2)	Kl.1-Ader der Etage	PLUS: EG ≈ 2,7 · E1 ≈ 9,5 · E2 ? V			
2	G (D1 mini)	BC517 Mittelbein (B)	+0,9 … +1,4 V			
3	G (D1 mini)	Pin D5 / D6 / D7	unter 0,8 V (= LOW)			
4	G (D1 mini)	grau (Kl.2)	0 V (nur einmal nötig)		—	—
5	G (D1 mini)	Pin, Taster GEDRÜCKT	≈ +3,3 V (Helfer drückt)			

Was die Werte bedeuten

```
Zeile 0 ≠ 3,3 V  → Bereich falsch (AC? mV?) oder Spitzen nicht richtig drin – erst das klären.
Zeile 1 negativ  → Kl.1 und Kl.2 vertauscht: Basis bekommt Minus, BC517 leitet nie (geht dabei nicht kaputt).
Zeile 1 = 0 V    → Ader nicht an der Platine oder Batterie leer.
Zeile 2 ≈ 0 V bei richtiger Zeile 1 → Widerstand/Brücke Ader→R→B fehlt oder kalte Lötstelle.
Zeile 2 ≈ Wert von Zeile 1 → Emitter hängt nicht an GND, oder BC517 gedreht (flache Seite muss nach LINKS).
Zeile 3 zwischen 0,8 und 2,5 V → BC517 leitet nur halb: Grenzbereich des D1-Eingangs (unbestätigt).
Zeile 3 ≈ 3,3 V bei guter Zeile 2 → Collector-Brücke zum Pin fehlt.
Zeile 4 nicht 0 V → graue Leitung nicht mit G / GND-Schiene (M3–M13, A13–M13) verbunden.
```

Zum zusätzlichen Klingeln im EG:

War jemand an der Haustür? ☐ ja ☐ nein, Gong kam von allein ☐ weiß nicht Nach welchem Taster? ☐ EG ☐ E1 ☐ E2 Uhrzeit ca.: _____

Fällt dir beim Messen etwas auf (Gong klingelt, Dauerklingeln): sofort graue Leitung abklemmen.